

Acompanhamento Obrigatório - Projeto 1

Equipe: Grupo C

Tema: Tema 2 - Agropecuária e Transformação Econômica

Link do Repositório:

<https://github.com/andradebyte/projeto-ciencia-de-dados-unifor>

Integrantes e Papéis

Pessoa 1: Raquel Albuquerque Quirino
(Problema, escopo e análise agrícola)

Pessoa 2: Amanda Lira Andrade Botelho
(Qualidade e preparação dos dados)

Pessoa 3: João Igor Vidal de Andrade
(Integração e análise econômica)

Pessoa 4: Sofya Emily Oliveira
(Análise pecuária e wireframe)

Fontes de dados

IBGE/SIDRA - tabela 5457 (PAM), tabela 3939 (PPM),
tabela 5938 (PIB Municipal) + malha municipal do Ceará (2022)

1. Identificação do Tema e Problema

(Responsável: Pessoa 1)

Tema Escolhido

Agropecuária e transformação econômica.

Problema

Os municípios cearenses apresentam trajetórias distintas de transformação agropecuária ao longo das últimas duas décadas, tanto em sua composição produtiva quanto na importância da agropecuária para a economia local.

Pergunta Central

Como o perfil agropecuário dos municípios cearenses se transformou entre 2003 e 2024 e como essas mudanças se relacionam com sua estrutura econômica?

Justificativa

O Ceará tem 184 municípios com vocações produtivas muito diferentes - da fruticultura irrigada do litoral oeste à pecuária do sertão - e passou por duas décadas de urbanização e diversificação econômica. Cruzar produção agrícola (PAM), efetivo de rebanhos (PPM) e Produto Interno Bruto municipal (PIB) permite identificar quais municípios ainda dependem da agropecuária e quais migraram para outros setores - informação relevante para políticas públicas municipais e regionais.

2. Inventário Inicial das Bases

(Responsáveis: Pessoas 1, 3 e 4)

Tabela 5457 (PAM) — Pessoa 1

Período: 2003-2024 (22 anos)

Granularidade (chave única): `territorio_codigo` + `ano_codigo` + `produto_codigo` (5 arquivos separados, 1 por variável)

Unidades: Hectares (área colhida/plantada), Toneladas (quantidade produzida), Kg/Hectare (rendimento médio), Mil Reais (valor da produção)

Principais campos: `territorio_codigo`, `ano_codigo`, `produto_codigo`, `produto_nome`, `valor`

7 produtos: Banana, Cana-de-açúcar, Castanha de caju, Feijão, Mandioca, Melão, Milho

Tabela 3939 (PPM) — Pessoa 4

Período: 2003-2024 (22 anos)

Granularidade (chave única): `territorio_codigo` + `ano_codigo` + `tipo_rebanho_codigo`

Unidades: Cabeças

Principais campos: `territorio_codigo`, `ano_codigo`, `tipo_rebanho_codigo`, `tipo_rebanho_nome`, `valor`

5 tipos de rebanho: Bovino, Caprino, Ovino, Suíno, Galináceos

Tabela 5938 (PIB Municipal) — Pessoa 3

Período: 2003-2023 (21 anos - um a menos que PAM/PPM)

Granularidade (chave única): `territorio_codigo` + `ano_codigo` + `variavel_codigo`

Unidades: Mil Reais (PIB, VAB total, VAB agropecuária), % (participação da agropecuária no VAB total)

Principais campos: `territorio_codigo`, `ano_codigo`, `variavel_codigo`, `variavel_nome`, `valor`

As 3 tabelas compartilham 186 valores de `territorio_codigo` (Brasil + Ceará + 184 municípios) - chave de integração comum.

3. Diagnóstico de Qualidade e Tratamento

(Responsável: Pessoa 2)

Duplicatas

O rastreio estrutural utilizando as chaves primárias oficiais (nivel_territorial_codigo, territorio_codigo, ano_codigo, variavel_codigo, além dos desdobramentos de produto/rebanho) atestou ausência de duplicatas (0 em todas) nas três bases consorciadas (PAM, PPM e PIB), garantindo confiabilidade para os cruzamentos.

Ausências e Dados Nulos

Não foram encontrados valores vazios literais (NaN nativo) nas estruturas brutas originais - todo dado ausente é representado por um símbolo de texto (ver abaixo), nunca por célula vazia.

Mapeamento de Símbolos Especiais

PAM: símbolo "-" com 31.467 ocorrências, refletindo ausência de plantio/colheita de determinadas culturas em vários municípios, contra apenas 6 registros do número "0" (todos no arquivo de valor da produção).
[nota: uma versão anterior deste diagnóstico registrou 314.670 - valor recontado e corrigido para 31.467, conferido símbolo a símbolo nos 5 arquivos]

PPM: símbolo "-" é residual (apenas 5 ocorrências, todas em Ovino/Município entre 2017-2021), indicando ampla cobertura dos rebanhos investigados.

PIB: símbolo "..." registrou 1.116 ocorrências, correspondendo diretamente à indisponibilidade temporal das variáveis de Valor Adicionado Bruto (VAB) e participação setorial para os anos de 2022 e 2023.

Decisões de Tratamento

Os hifens de ausência absoluta ("-") serão convertidos para 0.0 para fins de cálculo de área e produção (padrão SIDRA: "-" = zero exato, não "sem informação"). Os símbolos de indisponibilidade ("...") serão tratados como NaN (nulos), por representarem defasagem temporal de apuração, não ausência estrutural. Os códigos territoriais (territorio_codigo) serão tipados como texto (string) para preservar a formatação dos sete dígitos do IBGE nos municípios.

4. Primeiro Cruzamento Reproduzível

(Responsável: Pessoa 3)

Tabelas Cruzadas

PIB Municipal (5938) x PAM - valor da produção agregado (5457)
x PPM - efetivo de rebanhos agregado (3939), nível Município.

Chave de Pareamento Utilizada

territorio_codigo + ano_nome. PAM e PPM têm uma dimensão extra (produto / tipo de rebanho) que foi agregada por soma antes do cruzamento, para alinhar a granularidade das 3 tabelas em município x ano.

Cardinalidade Esperada

184 municípios x 21 anos (interseção temporal comum, 2003-2023, limitada pelo período do PIB) = 3.864 combinações município-ano.

Resultado do Cruzamento

Antes de alinhar o período (PAM/PPM completos, 2003-2024):

PIB x PAM (outer join): 3.864 correspondências (both),
184 linhas de PAM sem par no PIB (right_only) = 4,5%
- exatamente as 184 linhas do ano de 2024, que o PIB
ainda não cobre.

PIB x PPM (outer join): mesmo resultado - 184 linhas
(4,5%) sem par, mesma causa (ano 2024).

Após restringir as 3 tabelas ao intervalo comum (2003-2023):

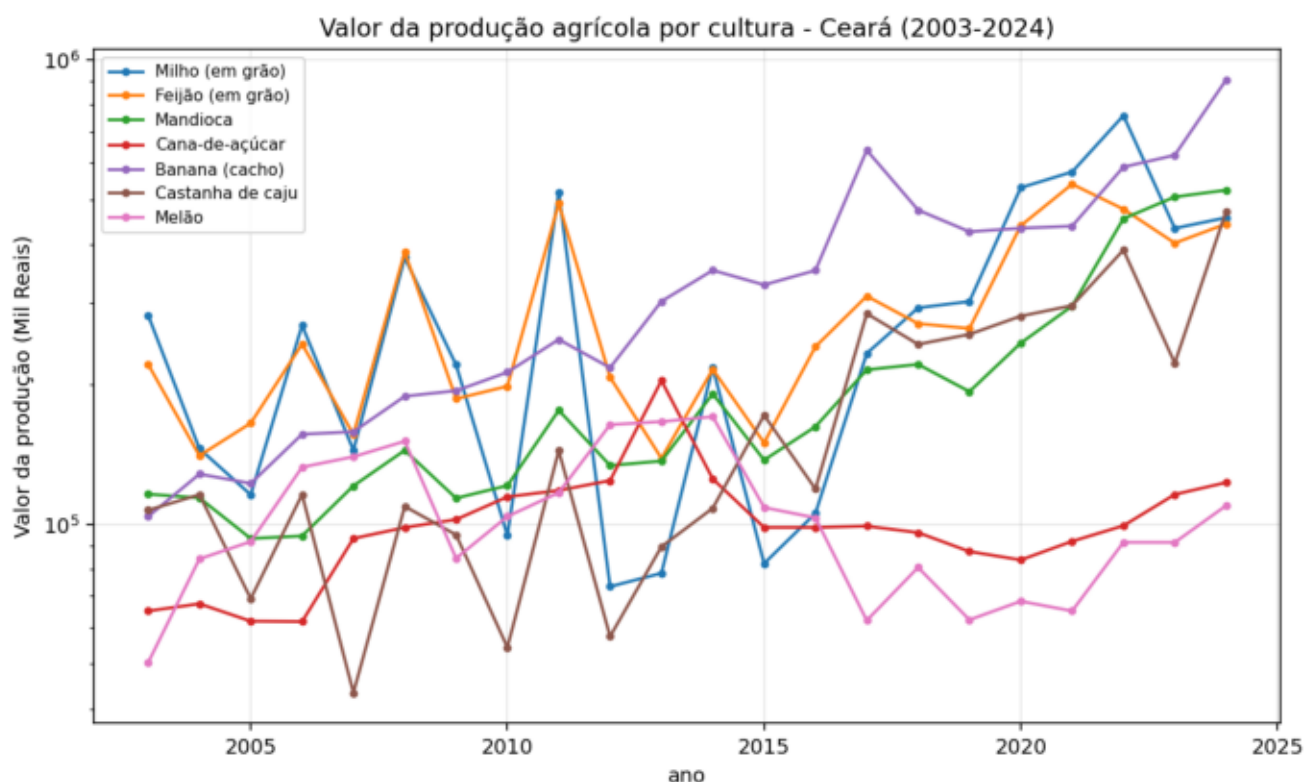
3.864 de 3.864 combinações município-ano com
correspondência completa nas 3 bases = 100%.

Interpretação

A não correspondência inicial (4,5%) não é erro de chave - é defasagem temporal conhecida e documentada (PAM/PPM cobrem até 2024, PIB Municipal só até 2023, por calendário de divulgação do IBGE). A chave territorio_codigo teve 100% de correspondência entre as 3 bases em todo o período comum - nenhum município presente em uma tabela e ausente em outra.

5. Visualizações Preliminares e Wireframe

(Responsáveis: Pessoas 1, 3 e 4)

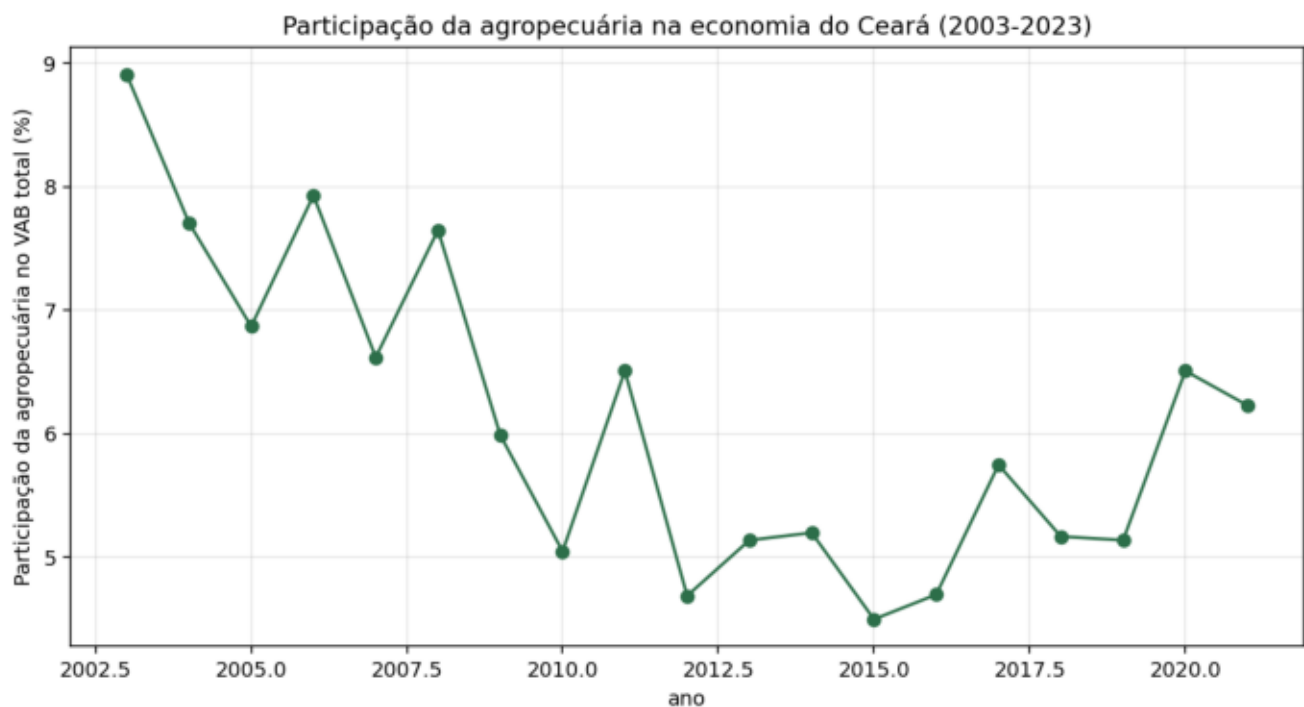


Visualização 1 (Pessoa 1)

Interpretação:

Cana-de-açúcar e Castanha de caju concentram o maior valor de produção agrícola do Ceará ao longo de toda a série (2003-2024), com Milho e Feijão em patamar bem inferior apesar de presentes em quase todos os municípios - sinal de que valor econômico e abrangência territorial de uma cultura são coisas distintas.

5. Visualizações Preliminares e Wireframe (cont.)

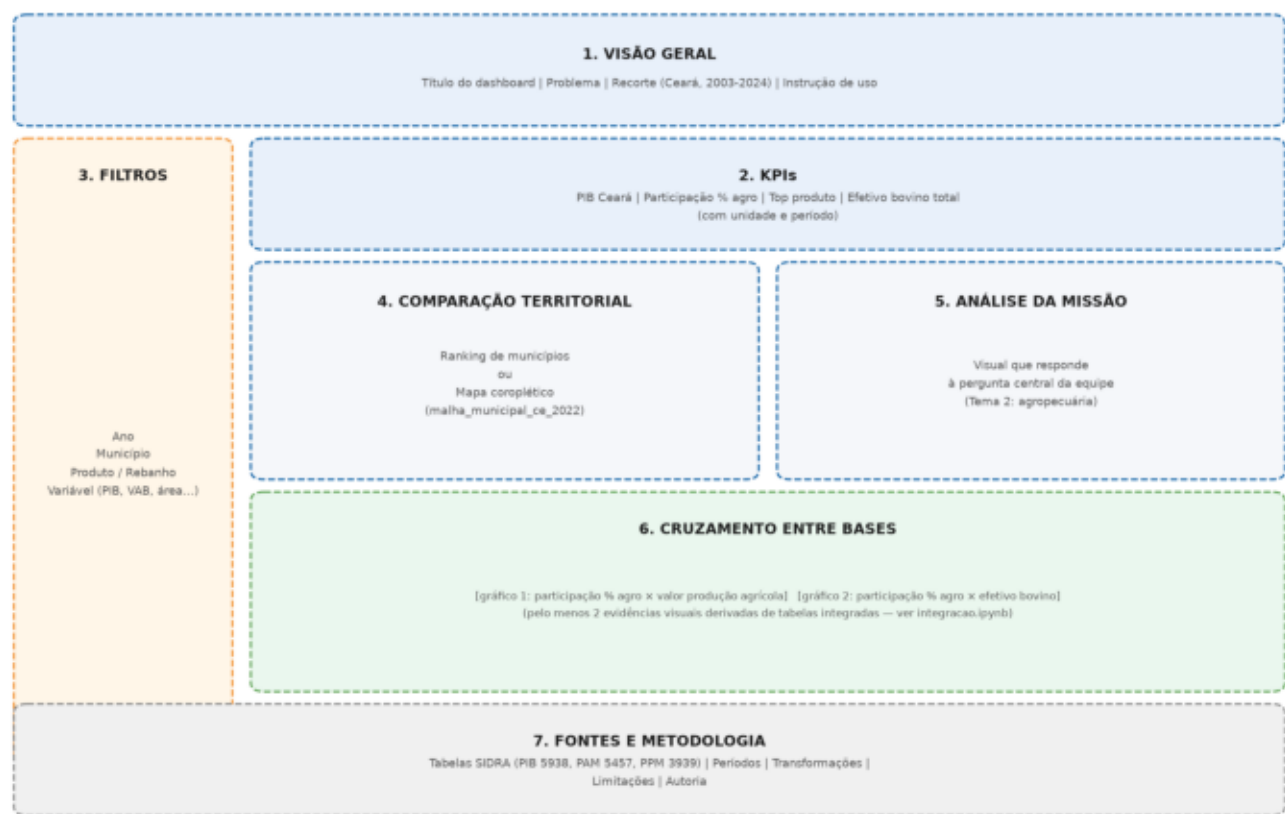


Visualização 2 (Pessoa 3)

Interpretação:

A participação da agropecuária no VAB total do Ceará caiu de 8,9% (2003) para uma faixa de 4-6% na maior parte da década seguinte, com recuperação pontual em 2020-2021 (possivelmente ligada ao setor de serviços ter sido mais afetado pela pandemia que a agropecuária). Indica transformação estrutural da economia cearense rumo a outros setores, não estagnação da agropecuária em si (que segue crescendo em valor absoluto).

5. Visualizações Preliminares e Wireframe (cont.)



Wireframe do Dashboard (Pessoa 4)

Descrição da Interface:

Layout de duas colunas. Painel lateral fixo (esquerda) com filtros: município (184 opções), período (2003-2024), culturas (PAM), rebanhos (PPM) e variável de mapa. Conteúdo principal (direita) em 3 faixas: (1) 4 cartões de indicadores-chave - frustração de safra, crescimento de rebanhos, municípios resilientes, participação do VAB agropecuário no PIB; (2) série temporal (frustração de safra x crescimento caprino/ovino, 2003-2024) e mapa coroplético da malha municipal (IBGE 2022); (3) cruzamento PAM x PPM x PIB em gráfico de dispersão com bolhas, com abas de ranking e tabela exportável. Rodapé com